



ООО «ППР ЭКСПЕРТ»

тел.: +7 (499) 181-84-59

сайт: pprexpert.ru

email: pprexpert1@gmail.com

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » _____ 2017 г.

Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде на 14 000м³/сут (1-й, 2-й пусковой комплекс)», предполагаемого к размещению по адресу: Россия, Ямало-ненецкий автономный округ, Приуральский район, п. Салехард»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на сварочные работы

05/08 ППР-16 – ТК1

Москва 2017г.

Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде на 14 000м³/сут (1-й, 2-й пусковой комплекс)», предполагаемого к размещению по адресу: Россия, Ямало-ненецкий автономный округ, Приуральский район, п. Салехард»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

на сварочные работы

03/06 ППР-16 – ТК1

Проверил

Логвинов С.Ю.

Разработал

Гречишников С.В.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ4

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ5

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.....6

 2.1 ПОДГОТОВКА КОНСТРУКЦИЙ К СВАРКЕ7

 2.2 КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ11

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.....25

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА27

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ31

РАЗРАБОТАНО В
ООО «ППР ЭКСПЕРТ»

Взам. инв. №		Подпись и дата								
Инв. № подл.						03/06 ППР-16 – ТК1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА	Стадия	Лист	Листов
								Р	3	32
	Проверил	Логвинов						ООО «ППР ЭКСПЕРТ»		
	Исполнитель	Гречишников								

Лист ознакомления

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

03/06 ППР-16 – ТК1

1. Общая часть

Настоящая технологическая карта разработана на сварочные работы с применением ручной дуговой электросварки при возведении металлоконструкций на объекте: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде на 14 000м³/сут (1-й, 2-й пусковой комплекс)», предполагаемого к размещению по адресу: Россия, Ямало-ненецкий автономный округ, Приуральский район, г. Салехард».

Основные нормативы и указания, используемые при разработке:

- Приказ Минтруда России №336н от 01.06.2015 «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;
- Приказ Минтруда России №642н от 17.09.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
- Приказ Минтруда России №155н от 28.03.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства», актуальная редакция СзНиП 12-01-2004;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- ГОСТ Р ГОСТ Р 53402-2009. «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний»;
- ГОСТ 362-87 «Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Р до 10 МПа».
- РД 153-34.0-03.331-00 «Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков».
- РД 34.15.32-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов».
- РД 03-014-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
- Приказ Ростехнадзора № 784 от 27.12.2012. Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1				5

2. Технологическая последовательность производства работ

Сварочное оборудование должно быть аттестовано в НАКС, согласно РД 03-614-03.

Сварка металлоконструкций совмещенной эстакады и трубопроводов должна проводиться сварщиками, имеющими удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ, выданные им согласно требованиям «Правил аттестации сварщиков», утвержденных Госгортехнадзором (Ростехнадзором) России.

К сварке конструкций из сталей с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм²) и более допускаются сварщики, имеющие удостоверение на право работ по сварке этих сталей.

К механизированным способам сварки допускаются сварщики-операторы, прошедшие специальный курс теоретической и практической подготовки и сдавшие испытания на право производства этих работ.

Сварщики всех специальностей и квалификаций должны сдать испытания на 2-ю квалификационную группу по электробезопасности. Кроме того, все сварщики должны сдать испытания по противопожарным мероприятиям и технике безопасности.

Сварщик, впервые приступающий к сварке в данной организации, должен перед допуском к работе независимо от наличия у него удостоверения на право производства соответствующих работ сварить пробные (допускные) образцы. Сварка пробных образцов должна проводиться в условиях, тождественных с теми, в которых будет выполняться сварка конструкций.

Конструкция и число пробных образцов устанавливаются руководителем сварочных работ в зависимости от типов производимых соединений и квалификации сварщика. Качество пробных сварных соединений определяется путем визуального контроля на предмет определения сплошности и формирования шва, а при необходимости (по усмотрению руководителя сварочных работ) - с помощью неразрушающих физических методов контроля.

Качество пробных сварных соединений необходимо оценивать по нормам, предусмотренным для таких же производственных соединений. Пробные соединения должны быть идентичными или однотипными по отношению к тем производственным соединениям, которые будет сваривать проверяемый сварщик. Характеристика однотипных сварных соединений дана в «Правилах аттестации сварщиков».

Сварщики допускаются к тем видам работ, которые указаны в удостоверении. В удостоверении должны быть перечислены марки сталей или группы марок сталей в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», к сварке которых допускается сварщик.

Для сварки при температуре ниже минус 30 °С сварщик должен предварительно сварить пробные стыковые образцы при температуре не выше указанной. При удовлетворительных результатах механических испытаний пробных образцов сварщик может быть допущен к сварке при температуре на 10 °С ниже температуры сварки пробных образцов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1				6

К руководству работами по сварке, контролю сварных соединений и операционному контролю допускаются ИТР, изучившие соответствующие СНиП, рабочие чертежи изделий, производственно-технологическую документацию (ПТД) по сварке и методические инструкции по контролю. Знания ИТР и их профессиональная подготовка по сварочному производству должны быть проверены комиссией, назначенной приказом руководителя предприятия. Знания ИТР проверяются не реже одного раза в три года.

Подготовку контролеров должны осуществлять специальные учебные заведения или подразделения профессиональной подготовки (учебные комбинаты, центры, курсы и т.п.) предприятий, выполняющие работы по контролю качества сварки и имеющие лицензию на право проведения таких работ.

Подготовка контролеров должна быть специализированной по методам контроля (ультразвуковая диффектоскопия, радиографирование и др.), и при необходимости - по типам сварных соединений, что должно быть указано в их удостоверениях. Каждый контролер может быть допущен только к тем методам контроля, которые указаны в его удостоверении. Контролер, имевший перерыв в работе (по данному виду контроля) свыше 6 месяцев, должен вновь сдать экзамены в полном объеме.

Доставленные на монтажную площадку конструкции подвергают тщательному осмотру для определения правильности подготовки кромок соединяемых элементов под монтажную сварку и качества сварных швов, выполненных при изготовлении конструкций. Кроме того, особенно конструкции из сталей с временным сопротивлением 590 МПа проверяют на отсутствие расслоений, вырывов от кислородной резки, вмятин и других поверхностных дефектов. Особенно тщательно следует осмотреть места наложения монтажных сварных швов и прилегающие к ним поверхности металла. При обнаружении нарушений в подготовке конструкций монтаж и сварку их не производят до устранения этих дефектов. В стыковых соединениях неодинаковой толщины обеспечивают плавный переход от элемента большей к элементу меньшей толщины. При разнице в толщинах не более 30 % толщины более тонкого элемента и не превышающей 5 мм, переход осуществляется за счет наклона поверхности шва. При большей разнице толщин на более тол-

определения правильности подготовки кромок соединяемых элементов под монтажную сварку и качества сварных швов, выполненных при изготовлении конструкций. Кроме того, особенно конструкции из сталей с временным сопротивлением 590 МПа проверяют на отсутствие расслоений, вырывов от кислородной резки, вмятин и других поверхностных дефектов. Особенно тщательно следует осмотреть места наложения монтажных сварных швов и прилегающие к ним поверхности металла. При обнаружении нарушений в подготовке конструкций монтаж и сварку их не производят до устранения этих дефектов. В стыковых соединениях неодинаковой толщины обеспечивают плавный переход от элемента большей к элементу меньшей толщины. При разнице в толщинах не более 30 % толщины более тонкого элемента и не превышающей 5 мм, переход осуществляется за счет наклона поверхности шва. При большей разнице толщин на более тол-

стом элементе должен быть сделан скос с уклоном не более 1:5. При выполнении скоса кромок на свариваемом элементе необходимо, чтобы толщина этого элемента на всем протяжении скоса не выходила за пределы минимально допустимой расчетной толщины данного элемента.

Скос кромок в монтажных условиях осуществляют абразивным инструментом или ручной кислородной резкой. В конструкциях из сталей с временным сопротивлением 590 МПа после ручной кислородной резки требуется зачистка кромок абразивным инструментом. Для обеспечения равномерного зазора в стыковом соединении неровности металла в зоне притупления после ручной кислородной резки следует устранить зачисткой абразивным инструментом.

Свариваемые элементы в местах наложения швов, прилегающие к ним кромки шириной не менее 20 мм и места примыкания выводных планок должны быть зачищены до металлического блеска с удалением окалины, ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги, льда. В конструкциях из сталей с временным сопротивлением 590 МПа, кроме того, зачищают места приварки приспособлений и примыкающие к ним поверхности. Продукты очистки необходимо удалить из зазора между кромками соединения.

Грунтовку на кромках соединяемых элементов не удаляют, если они покрыты на заводе-изготовителе специальными защитными грунтами, позволяющими вести сварку без их удаления.

При ручной дуговой сварке покрытыми электродами в качестве основных рекомендуется применять монтажные сварные соединения типа С-1 - С-10, Т-1, Т-4, У-1 - У-1; Н-1; Н-2.

Сварные соединения типа С-1 - С-9, Т-2, Т-3, У-1, У-4 следует выполнять с полным проплавлением. При посторонней сварке корень шва должен быть вышлифован. В вертикальном и потолочном пространственных положениях рекомендуется сваривать соединения типа С-1 при толщине свариваемых элементов 6 мм. Несимметричные соединения типа С-4 и С-6 следует применять при сварке в неудобных пространственных положениях или труднодоступных местах. В стыковых, тавровых и угловых сварных соединениях с увеличенными номинальными зазорами в корне шва до 4 мм для снижения массы наплавляемого металла можно уменьшать угол скоса кромок на 3°. Величина нахлестки в нахлесточных сварных соединениях не должна составлять менее пяти толщин наиболее тонкого из свариваемых элементов.

В конструкциях I и II групп, воспринимающих динамические и вибрационные нагрузки, в конструкциях возводимых в районах с расчетными температурами ниже - 40 °С, и в конструкциях из сталей с временным сопротивлением 590 МПа угловые швы следует выполнять с плавным переходом к основному металлу. Плавный переход обеспечивается ослаблением углового шва в допустимых пределах. Усиление или ослабление углового шва может составлять до 30 % величины его катета, но не должно превышать 3 мм при условии, что ослабление не приведет к уменьшению расчетного катета.

В стыковых сварных соединениях одинаковой толщины, изготовленных ручной сваркой, смещение кромок стыкуемых элементов в собранных под сварку листовых конструкциях не должно превышать следующих величин:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1				8

Толщина металл, мм	до 4	4 - 10	10-100
Смещение кромок, мм не более	0,5	1	0,1 толшины, но не более 3

Процесс сборки сварных соединений включает две операции - временное закрепление монтируемых элементов и подгонку соединения под сварку. Конструкция сварного соединения должна обеспечивать последовательное осуществление этих операций. Зазоры в корне шва или между свариваемыми кромками в случае отсутствия разделки при ручной дуговой сварке не должны превышать величин, указанных в табл.1.

В стыковых соединениях трубчатых элементов на стальной остающейся подкладке, выполняемых ручной сваркой, зазор в корне шва можно увеличить до $(7 \pm 1,5)$ мм. Местные зазоры в сварных стыковых соединениях после их сборки, превышающие величины (но не более 10 мм), указанные в табл. 1, можно устранить наплавкой слоя металла на внутренние кромки, применяя сварочные материалы, рекомендуемые для сварки стали данной марки. После этого механическим способом зачищают наплавленную кромку до заданной геометрической формы.

Таблица 1

Толщина свариваемых элементов, мм	Зазоры в монтажных стыковых сварных соединениях, мм			
	В стыковом соединении без подкладки		В стыковом соединении на стальной остающейся подкладке	
	номинальный	предельное отклонение	номинальный	предельное отклонение
До	2	-1	3	+1
От 16	3	+1	4	+1
Свыше 16	4	+1	5	+1

Сборку под сварку следует осуществлять без деформаций основного металла в подготовляемом сварном соединении. Сборку элементов в стыковых сварных соединениях листовых конструкций рекомендуется производить с использованием сборочно-стяжных приспособлений, обеспечивающих возможность непрерывной сварки каждого стыка. Качество сварных швов, с помощью которых элементы сборочных и стяжных приспособлений приварены к монтируемой конструкции, должно быть не ниже качества швов основных соединений конструкций. При сборке стыковых соединений конструкции I и II групп в начале и конце стыка необходимо устанавливать начальные и выводные планки длиной не менее 100 мм, имеющие те же сечения и те же разделки кромок, что и свариваемый стык.

При отрицательных температурах конструкции следует собирать без ударов, натяжении и деформации элементов. Запрещается холодная правка. При температуре ниже -30°C конструкции собирают без прихваток с помощью сборочно-стяжных приспособлений.

Сборка элементов в нахлесточных сварных соединениях производится с помощью прихваток дуговой сваркой или на болтах нормальной или грубой точности. Приварку элементов сборочных и монтажных приспособлений и прихватку при сборке элементов конструкций следует выполнять ручной дуговой сваркой покрытыми электродами марок, указанных в проекте производства сварочных работ или технологической документации. При отсутствии указаний для конструкций и деталей из низкоуглеродистых сталей рекомендуется использовать электроды марок

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1	Лист 9

МР-3 или УОНИ-13/45, для элементов из низколегированных сталей - электроды марки УОНИ-13/55, в соединениях низкоуглеродистой стали с низколегированной сталью - электроды марок МР-3 или УОНИ-13/45. Прихватки при сборке конструкций из сталей с временным сопротивлением 590 МПа осуществляют электродами УОНИ-13/55 на максимальных режимах, обеспечивающих получение качественного сварного шва.

Сборочные прихватки размещают в местах наложения сварных швов за исключением мест их пересечения. Длина прихваток в конструкциях из сталей с временным сопротивлением 490 МПа включительно не должна превышать 50 мм при расстоянии между прихватками не менее 500 мм, а в конструкциях из сталей с временным сопротивлением 590 МПа не должна превышать 100 мм при расстоянии между прихватками не менее 400 мм. Катеты прихваток должны быть не менее минимальных катетов сварного соединения. Прихватки в сварных соединениях без разделки кромок и остающихся подкладок рекомендуется выполнять со стороны, противоположной первым слоям шва. Прихватки в сварных соединениях на стальных остающихся подкладках делают со стороны разделки соединяемых элементов. Катет прихваток в соединениях из сталей с временным сопротивлением 490 МПа включительно должен быть 2 - 4 мм.

Поверхность сборочных прихваток тщательно очищают от шлака и подвергают внешнему осмотру. Забракованные прихватки удаляют только механизированным шлифованием абразивным инструментом и делают их вновь.

Монтажную сварку стальных конструкций должны выполнять электросварщики, имеющие специальное удостоверение. К общей аттестации на право производства монтажной сварки можно допускать электросварщиков не моложе 18 лет, имеющих квалификацию не ниже 3-го разряда и стаж работы на сварке не менее 6 мес. Сварщик допускается к сварке конструкций из сталей, производству работ теми способами и в тех пространственных положениях, которые указаны в его удостоверении.

К монтажной сварке конструкций из сталей с временным сопротивлением 590 МПа допускаются сварщики с квалификацией не ниже 5-го разряд имеющие удостоверение на право производства работ по сварке сталей этого вида.

При наличии соответствующего требования в технологической документации на монтажную сварку конструкций проводится дополнительная аттестация, при которой сварщики должны сварить прочные стыковые образцы. Образцы сваривают из той же стали в том же пространственном положении и с использованием тех режимов сварки, материалов и оборудования, которые будут применяться при монтажной сварке конструкций. Только при удовлетворительных результатах механических испытаний образцов сварщик допускается к сварке монтируемой конструкции. Пробный образец стыкового сварного соединения подвергают следующим механическим испытаниям: статическое растяжение (3 вырезанных образца), статический изгиб (2 вырезанных образца), ударный изгиб металла шва стыкового соединения (3 вырезанных образца, при наличии в проекте производства сварочных работ или технологической документации на мон-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1				10

тажную сварку конструкции). Размеры свариваемых пластин, а также форма и размеры образцов для механических испытаний, вырезанных из пробного образца, после внешнего осмотра и измерения стыкового шва, должны соответствовать ОСТ 3410.748-97.

Результаты механических испытаний образцов считаются удовлетворительными, если механические свойства сварного соединения испытываемого образца соответствуют приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Показатели результатов механических испытаний стыковых сварных соединений

Марка стали образца	Испытание на статическое растяжение		Испытание на статический изгиб	
	Толщина образца, мм	Временное сопротивление разрыву, не менее, МПа	Толщина образца, мм	Угол статического изгиба, град, не менее
ВСт3сп5, ВСт3пс6	4-40	380	4-120	4
ВСт3кп2	4-40	370	4-120	4
09Г2С	4-9	500	До 10	80
	10-20	480	Свыше 20	60
	21-32	470		
	33-60	460		
10ХСНД	4-32	540	До 20	80
	33-50	520	Свыше 20	60
15ХСНД	4-32	500	До 20	80
			Свыше 20	60
16Г2АФ	4-32	600	До 20	80
	33-50	580	Свыше 20	60
14Г2	4-9	470	До 20	80
	10-32	470	Свыше 20	60
10Г2С1	4-9	500	До 20	80
	10-20	490	Свыше 20	60
	21-32	480		
	33-60	470		

2.2 Карты технологических процессов

Сварочные работы вести при помощи сварочных инверторов СТ 416 (R40) (возможна замена на аналогичные по характеристикам).

2.2.1 Технология ручной дуговой сварки нахлесточных соединений металлоконструкций из углеродистой стали

1.	Способ сварки:	РД - ручная дуговая покрытыми электродами			
2.	НТД по сварке	РД 36-62-00, РД 22-322-02, РД 24.22.188-04, ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96			
3.	Основной материал:				
	группа по РД 03-61-03:	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с минимальным $\sigma_T \leq 360$ МПа			
	марка (сочетание марок)	Ст3, 16Д, 10, 20, 16ГС, 09ГС, 09Г2С, 15ХСНД, 09Г2СД и др.			
	типоразмер, мм	диаметр:	Плоские детали	толщина:	3-30
4.	Соединение:				
	вид соединения:	нахлесточное			
	вид разделки:	без разделки			
	тип соединения:	Н1, Н2 по ГОСТ 5264-80			
Таблица 1: Параметры подготовки, сборки стыка под сварку и параметры готового сварного шва					
Конструкция соединения		Конструктивные элементы шва			

		- Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Допускается при сборке коробчатых конструкций производить прихватку вертикальных листов со стороны, противоположной сварному шву. - Разрешается наложение прихваток вне мест расположения швов для временного скрепления деталей, если они не создают дополнительных концентраторов напряжения в соответствующих элементах металлоконструкций. В дальнейшем эти прихватки должны быть удалены, а места их размещения зачищены. - Перед наложением первого сварного шва прихватки должны быть очищены от шлака, а места сварки - от брызг. - Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Прихватки, имеющие дефекты, должны быть удалены до чистого металла и выполнены вновь. - При транспортировке и кантовке собранных под сварку металлоконструкций или отдельных составных частей должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранение геометрических форм и размеров, заданных при сборке.							
8.	Сварочные материалы:	Область применения	Сварка расчетных элементов сварных несущих металлоконструкций				Сварка нерасчетных элементов в металлоконструкциях		
		Тип электрода	Э-42А	Э-46	Э-46А	Э-50	Э-42	Э-46	Э-42А
		Марка электрода	УОНИ-13/45, СМ-11	АНО-3, АНО-4, ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-7, ОЗС-21, УП-1/45, МР-3, РБУ-5	ОЗС-22Р, УОНИ-13/55К, АНО-48	УОНИ-13/55, К-5А, ИТС-4С, ДСК-50, ОЗС-22Р, ОЗС-25, УП-1/55, УП-2/5	АНО-1, АНО-2, АНО-3, АНО-4, ВЦС-2	АНО-3, АНО-4	УОНИ-13/45, СМ-11, ОЗС-6, ОЗС-12
		ГОСТ	ГОСТ 9467-75						
* - для сварки низколегированных и углеродистых термостойких сталей электроды с рутиловым покрытием (типа Э42, Э46) не применяются									
9.	Положение шва при сварке:	нижнее - П2; вертикальное - В1; горизонтальное - П2.							
10.	Подогрев:	1) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой и низколегированной стали с толщиной стенки до 16 мм при температуре окружающего воздуха до минус 10 °С следует выполнять без предварительного подогрева. 2) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 15 °С. 3) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из низколегированной стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 10 °С. 4) при температуре выше -20 °С, но ниже указанной в п.2 и 3 сварку и прихватку, следует производить с подогревом стали до 100-150 °С. 5) подогрев выполняется в зоне выполнения сварки на ширину не менее 100 мм с каждой стороны. 6) Измерение температуры подогрева следует проводить на расстоянии 50±10 мм от подлежащих сварке кромок. 7) при температуре ниже минус 20 °С сварка не допускается.							
11.	Сварочное оборудование:	Источники переменного или постоянного тока, обеспечивающие получение падающей внешней характеристики: однопостовые и многопостовые с балластными реостатами.							
12.	Режимы сварки								
Номер валика (слоя) шва		Способ сварки	Диаметр электрода, мм	Род тока, полярность		Сила сварочного тока*, А, в пространственном положении			

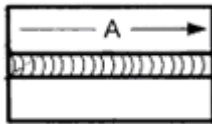
			Вид покрытия		нижнем	потолочном, горизонтальном	вертикальном
			Рутиловое	Основное			
Прихваточные швы и 1 слой	РД	3	Переменный и постоянный**	Постоянный ток обратной полярности	80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
Последующие слои	РД	3			80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
		4			130 ± 160	100 ± 130	120 ± 140

13.

Порядок сварки о длине шва

13.1 Стыки листовых конструкций при изготовлении отдельных элементов

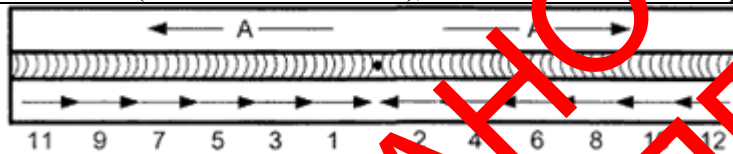
А) Короткие швы (до 300 мм)



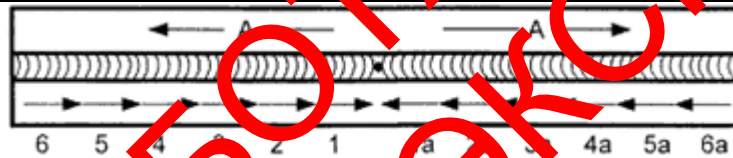
Б) Швы средней длины (300-1000 мм)



В) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые одним сварщиком



Г) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые двумя сварщиками



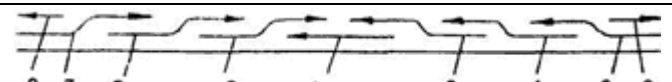
13.2 Стыки листовых конструкций при выполнении ремонта

А) прямолинейных швов при толщине элементов до 10 мм



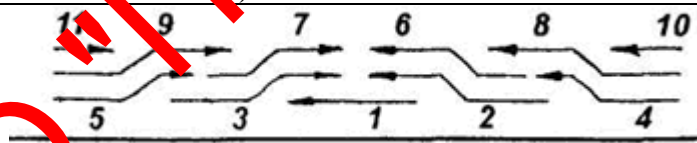
Длина одного участка не более 120 мм

Б) прямолинейных швов при толщине элементов до 20 мм



Длина одного участка не более 150 мм

В) многослойные швы



Длина одного участка не более 200 мм

14.

Технологические требования к сварке

- В избежание создания в металлоконструкциях при сварке реактивных напряжений в первую очередь выполнять в свободном состоянии стыковые швы, расположенные перпендикулярно силовому потоку, затем остальные стыковые швы.

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист

14

- Положение свариваемых металлоконструкций должно обеспечивать наиболее удобные и безопасные условия работы сварщика и получение швов высокого качества.
- Сварку металлоконструкций производить в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений.
- Допускается выполнение сварочных работ на открытом воздухе при условии обеспечения требуемого качества сварки применением соответствующих приспособлений для защиты мест сварки, а также свариваемых поверхностей металлоконструкций от попадания атмосферных осадков и ветра.
- Во время сварки соединяемые элементы не должны подвергаться ударам или сотрясениям.
- На основном металле не допускается зажигание дуги за пределами шва.
- Дугу необходимо зажигать в области наложения сварного шва (на основном шве).
- При перерыве в работе разрешается возобновлять сварку после очистки концевой участка шва длиной не менее 50 мм и кратера от шлака. Кратер должен быть полностью перекрыт швом (или вырублен).
- В процессе сварки поддерживать постоянную длину дуги. Ее величина регламентируется техническими условиями (паспортом) на электроды и зависит от его марки и диаметра.
- Сварку электродами марок УОНИ-13/45, УП-1/45, УОНИ-13/55, УП-1/55 производить короткой дугой методом опирания; марки АНО-17 - короткой дугой методом опирания либо дугой средней длины (в последнем случае достигается лучшее формирование шва); марок МР-3, ОЗС-4 и ОЗС-12 - как короткой, так и средней дугой.
- Для каждой марки электрода режим необходимо уточнять при пробной сварке.
- Сварку производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока не должны превышать 10%, а напряжения дуги 5%.
- Оборудование для сварки следует подключать к отдельному фидеру. Колебания напряжения питающей сети, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать $\pm 5\%$.
- Последовательность выполнения сварных швов должна быть такой, чтобы обеспечивались минимальные деформации конструкции и предотвращались появления трещин в сварных соединениях.
- Для снижения деформации сварного узла и отдельных элементов от теплового воздействия наложение швов большой протяженности следует производить по указанным в проекте схемам.
- При многослойной сварке после наложения каждого слоя необходимо зачистить швы и свариваемые кромки от шлака и устранить обнаруженные дефекты.
- При ручной сварке за один проход катет шва должен быть не более 8 мм. При больших катетах швы должны выполняться за два и более проходов.
- Должна быть обеспечена плавность переходов шва на основной металл.
- По окончании сварочных работ вспомогательные элементы удалить, сварные швы зачистить до основного металла от шлака, брызг и натеков металла.
- Сварные соединения после сварки клеймить в начале и конце шва. Клеймение выполнять методами, обеспечивающими сохранность клейм в процессе эксплуатации оборудования.
- Допускается не клеймить сварные швы, приваривающие настилы, продольные ребра и другие вспомогательные элементы металлоконструкций.
- Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качества маркируемых изделий. Метод и место маркировки должны быть указаны в проекте производства работ.

15.	Термическая обработка	Не		
16.	Требования к контролю качества сварных соединений			
16.1	Операционный контроль: Перед сваркой следует контролировать: качество и состояние поверхности элементов и сварочных материалов на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий на изготовления и поставки материалов и электродов для данного объекта; качество подготовки кромок под сварку и качество сборки (угол скоса, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках) В процессе сварки контролю подлежат: температура деталей и окружающего воздуха, порядок сварки соединения, технологические параметры процесса сварки, толщина и ширина валика шва, качество послойной зачистки шлака. После сварки контролю подлежат: Отклонения геометрических размеров, клеймение шва, размеры выполненного шва, смещение кромок, перелом осей сваренных элементов, наличие и размеры поверхностных дефектов в сварных швах.			
16.2	Приемочный контроль:			
	Таблица 2: Методы и объемы приемочного контроля качества сварных соединений			
16.2.1. Металлоконструкции				
N п/п	Метод контроля	Объем контроля	Документы по контролю	Нормы оценки качества
1	Визуальный и измерительный	100%	РД 03-606-03	п.13.9.6 РД 36-62-00
2	Ультразвуковой	100%	ГОСТ 14782-86, РД РОСЭК-001-96	п.3.5.6 ПБ 10-382-00, п.5.5.4 РД 24.090.97-98

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1			15

2.2.2 Технология ручной дуговой сварки тавровых соединений с разделкой кромок металлоконструкций из углеродистой стали

1.	Способ сварки:	РД - ручная дуговая покрытыми электродами			
2.	НТД по сварке	РД 36-62-00, РД 22-322-02, РД 24.22.188-04, ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96			
3.	Основной материал:				
	группа по РД 03-615-03	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с минимальным $\sigma_t \leq 360$ МПа			
	марка (сочетание марок)	Ст3, 16Д, 10, 20, 16ГС, 09ГС, 09Г2С, 15ХСНД, 09Г2СД и др.			
	типоразмер, мм	диаметр:	Плоские детали	толщина:	3-30
4.	Соединение:				
	вид соединения:	Тавровое			
	вид разделки:	Односторонняя с углом раскрытия более 15°			
	тип соединения:	Т6 по ГОСТ 5264-80			
5.	Способ подготовки кромок:	- Подготовку кромок под сварку выполнить механической строжкой, фрезерованием, термической (газовой) резкой, пневматическими зубилами, воздушно-дуговой строжкой или плазменно-дуговой резкой. - После дуговой (воздушной и кислородной) резки кромки деталей перед сваркой должны быть обработаны на глубину 1,5-2 мм от наибольшей ширины реза.			

Таблица 1: Параметры подготовки, сборки стыка под сварку и параметры готового сварного шва

Конструкция соединения	Конструктивные элементы шва																				
	<table> <tr> <th>S, мм</th><th>e, мм</th></tr> <tr> <td>3-5</td><td>7±2</td></tr> <tr> <td>>5-8</td><td>10±2</td></tr> <tr> <td>>8-11</td><td>14±2</td></tr> <tr> <td>>11-14</td><td>18±2</td></tr> <tr> <td>>14-17</td><td>22±3</td></tr> <tr> <td>>17-20</td><td>26±3</td></tr> <tr> <td>>20-24</td><td>30±3</td></tr> <tr> <td>>24-28</td><td>33±3</td></tr> <tr> <td>>28-30</td><td>36±3</td></tr> </table>	S, мм	e, мм	3-5	7±2	>5-8	10±2	>8-11	14±2	>11-14	18±2	>14-17	22±3	>17-20	26±3	>20-24	30±3	>24-28	33±3	>28-30	36±3
S, мм	e, мм																				
3-5	7±2																				
>5-8	10±2																				
>8-11	14±2																				
>11-14	18±2																				
>14-17	22±3																				
>17-20	26±3																				
>20-24	30±3																				
>24-28	33±3																				
>28-30	36±3																				

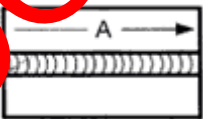
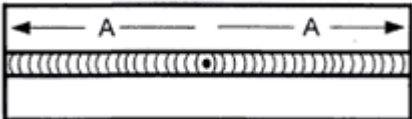
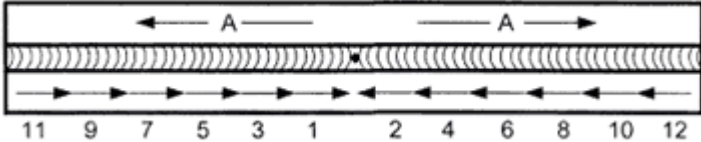
5.	Способ подготовки кромок:	Свариваемые кромки по торцу, а также прилегающие к ним поверхности основного металла, шириной не менее 20 мм, перед сваркой зачистить до металлического блеска. - Шероховатость поверхностей деталей без чертежа, выполняемых газовой резкой, должна быть не ниже Rz 320, механической обработкой - Rz 80. - Кромки заготовок деталей, отрезанные ножницами, не должны иметь заусенцев и завалов, превышающих 1 мм, а также трещин и расслоений. - Необходимость механической обработки кромок деталей должна указываться в чертежах или в технологической документации. - После машинной кислородной резки при высоте неровностей реза, меньшей или равной 0,3 мм, обработку кромок допускается не производить. - Кромки заготовок, не подлежащих сварке, в расчетных элементах, работающих на растяжение, а также в деталях, расположенных по направлению усилия в растянутой зоне изгибаемых элементов, после кислородной и дуговой резки (воздушной и кислородной) и после рез-
----	---------------------------	--

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

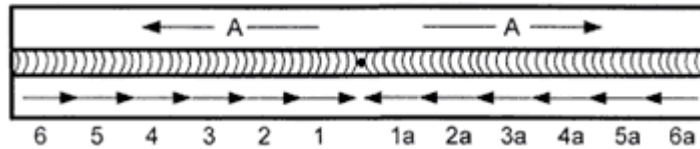
Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

03/06 ППР-16 – ТК1

		ки на ножницах должны быть подвергнуты механической обработке (строжке, фрезеровке и т.п.). - Все местные неровности, препятствующие требуемому прилеганию свариваемых деталей, должны быть устранены. При этом должна быть обеспечена плавность перехода от обрабатываемого места к необработанному. - Сопрягаемые поверхности деталей, а также прилегающие к месту наложения сварного шва участки шириной не менее 20 мм должны быть тщательно очищены от заусенцев, грязи, наледи, влаги, масла, коррозии.							
6.	Способ сборки:	- Сборку металлоконструкций, сборочных единиц и отдельных элементов их под сварку производить на специальных стендах или в кондукторах, обеспечивающих правильное взаимное расположение частей конструкций и предохраняющих их от деформаций. - При выполнении монтажных и ремонтных работ сборку осуществлять с помощью монтажных приспособлений. - Местные повышенные зазоры должны быть устранены до начала общей сварки соединения. Если устранить зазоры поджатием деталей невозможно, то одну из деталей необходимо заменить на деталь, обеспечивающую требуемый зазор под сварку, или разрешается производить наплавку при длине зазора не более 10% общей длины шва и ширине не более 0,6 наименьшей толщины свариваемых деталей. - Отклонение полки от заданного проектом положения (уклон) не более 1:100. - Собранные на стендах или в приспособлениях детали, сборочные единицы после проверки их положения закрепить при помощи прихваток							
7.	Требования к прихватке:	Требования к прихваткам при сборке листовых конструкций							
		Способ сварки	Расстояние между прихватками	Длина одной прихватки, мм	Высота прихваток				
		РД	не более 500 мм	не менее 50 мм	до половины сечения шва, но не более 6х6 мм				
		Примечание: Катет шва прихватки может быть равен катету первого шва. В этом случае прихватки последующей переправке не подлежат.							
		- Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Допускается при сборке коробчатых конструкций производить прихватку вертикальных листов со стороны противоположной сварному шву. - Разрешается наложение прихваток вне мест расположения швов для временного скрепления деталей, если они не создают дополнительных концентраторов напряжения в соответствующих элементах металлоконструкций. В дальнейшем эти прихватки должны быть удалены, а места их размещения зачищены. - Перед наложением первого сварного шва прихватки должны быть очищены от шлака, а места сварки - от брызг. - Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Прихватки, имеющие дефекты, должны быть удалены до чистого металла и выполнены вновь. - При транспортировке и кантовке собранных под сварку металлоконструкций или отдельных составных частей должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранение геометрических форм и размеров, заданных при сборке.							
8.	Сварочные материалы:	Область применения	Сварка расчетных элементов сварных несущих металлоконструкций				Сварка нерасчетных элементов металлоконструкций		
		Тип электрода	Э-42А	Э-46	Э-46А	Э-50А	Э-42	Э-46	Э-42А
		Марка электрода	УОНИ-13/45, СМ-11	АНО-3, АНО-4, ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, ОЗС-21, УП-1/45, МР-3, РБУ-5	ОЗС-22Р, УОНИ-13/55К, ВН-48	УОНИ-13/55, К-5А, ИТС-4С, ДСК-50, ОЗС-20Р, ОЗС-25, УП-1/55, УП-2/55	АНО-1, АНО-5, АНО-6, ВЦС-2	АНО-3, АНО-4	УОНИ-13/45, СМ-11, ОЗС-6, ОЗС-12

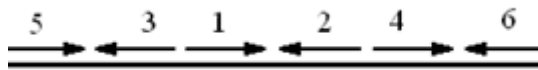
		ГОСТ	ГОСТ 9467-75				
* - для сварки низколегированных и углеродистых термоулучшенных сталей электроды с рутиловым покрытием (типа Э42, Э46) не применяются							
9.	Положение шва при сварке:	- нижнее - Н2; - вертикальное - В1; - потолочное - П2.					
10.	Подогрев:	1) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой и низколегированной стали с толщиной стенки до 16 мм при температуре окружающего воздуха до минус 20 °С следует выполнять без предварительного подогрева. 2) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 15 °С. 3) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из низколегированной стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 10 °С. 4) При температуре выше -20 °С, но ниже указанной в П2 и 3 сварку и прихватку следует производить с подогревом стали до 100-150 °С; 5) Подогрев выполняется в зоне выполнения сварки на ширину не менее 100 мм с каждой стороны. 6) Измерение температуры подогрева следует проводить на расстоянии 50 ± 10 мм от подлежащих сварке кромок. 7) При температуре ниже минус 20 °С сварка не допускается.					
11.	Сварочное оборудование:	Источники переменного тока, или постоянного тока, обеспечивающие получение падающей внешней характеристики: однопостовые и многопостовые с плавными реостатами.					
12.	Режимы сварки						
Номер валика (слоя) шва	Способ сварки	Диаметр электрода, мм	Роль тока, полярность		Сила сварочного тока*, А, в пространственном положении		
			Вид покрытия				
			Рутиловое	Основное	нижнем	потолочном, горизонтальном	вертикальном
Прихваточные швы и 1 слой	РД		Переменный и постоянный**	Постоянный ток обратной полярности	80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
Последующие слои	РД	3			80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
		4			130 ± 160	100 ± 130	120 ± 140
Примечания: * - для конкретной марки электрода режим уточнить по паспортным данным; ** - полярность уточнять по паспорту на электрод.							
13.	Порядок сварки о длине шва						
13.1. Сварка листовых конструкций при изготовлении отдельных элементов							
А) Короткие швы (до 300 мм)				Б) Швы средней длины (300-1000 мм)			
							
В) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые одним сварщиком							
							
03/06 ППР-16 – ТК1							
Лист							
18							
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

Г) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые двумя сварщиками



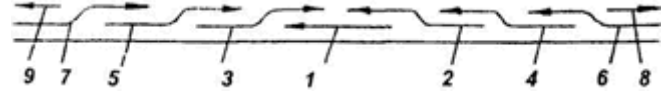
13.2 Стыки листовых конструкций при выполнении ремонта

А) прямолинейных швов при толщине элементов до 10 мм



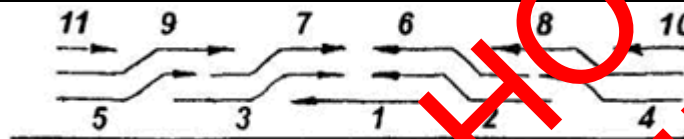
Длина одного участка не более 150 мм

Б) прямолинейных швов при толщине элементов до 20 мм



Длина одного участка не более 150 мм

В) многослойные швы



Длина одного участка не более 200 мм

14.

Технологические требования к сварке

- Во избежание создания в металлоконструкциях при сварке реактивных напряжений в первую очередь выполнять в свободном состоянии стыковые швы, расположенные перпендикулярно силовому потоку, затем остальные стыковые швы.

- Положение свариваемых металлоконструкций должно обеспечивать наиболее удобные и безопасные условия работы сварщика и получение швов высокого качества.
- Сварку металлоконструкций производить в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений.
- Допускается выполнение сварочных работ на открытом воздухе при условии обеспечения требуемого качества сварки применением соответствующих приспособлений для защиты мест сварки, а также свариваемых поверхностей металлоконструкций от попадания атмосферных осадков и ветра.
- Во время сварки соединяемые элементы не должны подвергаться ударам или сотрясениям.
- На основном металле не допускается зажигание дуги за пределами шва.
- Дугу необходимо зажигать в области наложения сварного шва (на основном шве)
- При перерыве в работе разрешается возобновлять сварку после очистки концевой участка шва длиной не менее 50 мм и кратера от шлака. Край должен быть полностью перекрыт швом (или вырублен).
- В процессе сварки поддерживать постоянную длину дуги. Ее величина регламентируется техническими условиями (паспортом) на электроды и зависит от его марки и диаметра.
- Сварку электродами марок УОНИ-13/45, УП-1/45, УОНИ-13/55, УП-1/55 производить короткой дугой методом опирания; марки АНО-17 - короткой дугой методом опирания либо дугой средней длины (в последнем случае достигается лучшее формирование шва); марок МР-3, ОЗС-4 и ОЗС-12 - как короткой, так и средней дугой.
- Для каждой марки электрода режим необходимо уточнять при пробной сварке.
- Сварку производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока не должны превышать 10%, а колебания дуги 5%.
- Оборудование для сварки следует подключать к отдельному фидеру. Колебания напряжения питающей сети, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать $\pm 5\%$.
- Последовательность выполнения сварных швов должна быть такой, чтобы обеспечивались минимальные деформации конструкции и предотвращались появления трещин в сварных соединениях.
- Для снижения деформации сварного узла и отдельных элементов от теплового воздействия наложение швов большой протяженности следует производить по указанным в п.13 схемам.
- При многослойной сварке после наложения каждого слоя необходимо зачистить швы и свариваемые кромки от шлака и устранить обнаруженные дефекты.
- При ручной сварке за один проход катет шва должен быть не более 8 мм. При больших катетах швы должны выполняться за два и более проходов.
- Все швы должны иметь корень, выступающий с другой стороны в виде равномерного валика.
- Должна быть обеспечена плавность перехода шва на основной металл.
- По окончании сварочных работ вспомогательные элементы удалить, сварные швы зачистить до основного металла от шлака, брызг и натеков металла.
- Сварные соединения после сварки заклеить в начале и конце шва. Клеймение выполнить методами, обеспечи-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист

19

Изм. Кол.уч Лист Недок. Подп. Дата

вающими сохранность клеев в процессе эксплуатации оборудования.

- Допускается не клеить сварные швы, приваривающие настилы, продольные ребра и другие вспомогательные элементы металлоконструкций.

- Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качества маркируемых изделий. Метод и место маркировки должны быть указаны в проекте производства работ.

15. Термическая обработка

Нет

16. Требования по контролю качества сварных соединений

16.1. Операционный контроль:

Перед сваркой следует контролировать:

качество и состояние поверхности элементов и сварочных материалов на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий на изготовления и поставки материалов и электродов для данного объекта; качество подготовки кромок под сварку и качество сборки (угол скоса, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках).

В процессе сварки контролю подлежат:

температура деталей и окружающего воздуха, порядок сварки соединений, технологические параметры процесса сварки, толщина и ширина валика шва, качество послойной зачистки шва.

После сварки контролю подлежат:

Отклонение геометрических размеров, клеймение шва, размеры выпукленного шва, смещение кромок, перелом осей сваренных элементов, наличие и размеры поверхностных дефектов в сварных швах.

16.2. Приемочный контроль:

Таблица 2: Методы и объемы приемочного контроля качества сварных соединений

16.2.1. Металлоконструкции

№ п/п	Метод контроля	Объем контроля	Документы по контролю	Нормы оценки качества
1	Визуальный и измерительный	100%	РД 03-606-03	п.13.9.6 РД 36-62-00
2	Ультразвуковой	100%	ГОСТ 14782-86, РД ОСЭК-101-96	п.3.5.6 ПБ 10-382-00, п.5.5.4 РД 24.090.97-98

2.2.3 Технология ручной дуговой сварки угловых соединений с разделкой кромок металлоконструкций из углеродистых сталей

1.	Способ сварки:	РД - ручная дуговая сварка покрытыми электродами			
2.	НТД по сварке:	РД 36-62-00, РД 22-322-02, РД 24.22.188-04, ГОСТ 5264-80, РД 34.15.132-96			
3.	Основной материал:				
	группа по РД 03-615-03:	Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с минимальным $\sigma_{\text{т}} \leq 360$ МПа			
	сварка (сочетание марок)	Ст3, 16Д, 10, 20, 16ГС, 09ГС, 09Г2С, 15ХСНД, 09Г2СД и др.			
	типоразмер, мм	диаметр:	Плоские детали	толщина:	3-30
4.	Соединение:				
	вид соединения:	Угловое			
	вид разделки:	Односторонняя с углом раскрытия более 15			
	тип соединения:	У6 по ГОСТ 5264-80			

Таблица 1: Параметры подготовки, сборки стыка под сварку и параметры готового сварного шва

Конструкция соединения	Конструктивные элементы шва
------------------------	-----------------------------

Взам. инв. №

Подпись и дата

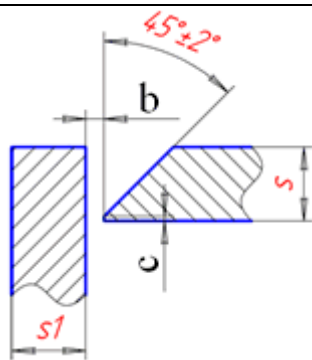
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

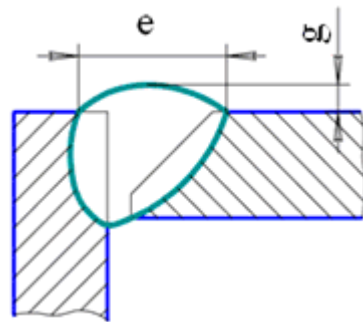
03/06 ППР-16 – ТК1

Лист

20



$S1 > 0,5S$



S	b	C	S	e, мм	g, мм
3-5	$\begin{matrix} +1 \\ 2-2 \end{matrix}$	1 ± 1	3-5	8 ± 2	$\begin{matrix} +1,5 \\ 0,5-0,5 \end{matrix}$
>5-8			>5-8	12 ± 2	
>8-11			>8-11	17 ± 2	
>11-14			>11-14	20 ± 2	
>14-17			>14-17	24 ± 3	$\begin{matrix} +2,0 \\ 0,5-0,5 \end{matrix}$
>17-20			>17-20	28 ± 3	
>20-24			>20-24	32 ± 3	
>24-28			>24-28	35 ± 3	
>28-30			>28-30	38 ± 3	

5. Способ подготовки кромок:

- Подготовку кромок под сварку выполнять механической строжкой, фрезерованием, термической (газовой) резкой, пневматическими зубилами, воздушно-дуговой строжкой или плазменно-дуговой резкой.

- После дуговой (воздушной и кислородной) резки кромок деталей перед сваркой должны быть обработаны на глубину $1,5 \pm 2$ мм от наибольшей впадины реза.

- Свариваемые кромки и торцы, а также прилегающие к ним поверхности основного металла, шириной не менее 20 мм перед сваркой зачищать до металлического блеска.

- Шероховатость поверхностей деталей без чистоты, выполняемых газовой резкой, должна быть не ниже Rz 320 механической обработкой - Rz 80.

- Кромки заготовок деталей, срезаемые ножницами, не должны иметь заусенцев и завалов, превышающих 1 мм, а также трещин и расслоений.

- Необходимость механической обработки кромок деталей должна указываться в чертежах или в технологической документации.

- После машинной кислородной резки при высоте неровностей реза, меньшей или равной 0,3 мм, обработку кромок допускается не производить.

- Кромки заготовок, подлежащих сварке, в расчетных элементах, работающих на растяжение, а также в деталях, расположенных по направлению усилия в растянутой зоне изгибаемых элементов, после кислородной и дуговой резки (воздушной и кислородной) и после резки на ножницах должны быть подвергнуты механической обработке (строжке, фрезеровке и т.п.).

- Все местные неровности, препятствующие требуемому прилеганию свариваемых деталей, должны быть устранены. При этом должна быть обеспечена плавность перехода от обрабатываемого места к необработанному.

- Стыкуемые поверхности деталей, а также прилегающие к месту наложения сварного шва участки шириной не менее 20 мм должны быть тщательно очищены от заусенцев, грязи, наледей, влаги, масла, коррозии.

6. Способ сборки:

- Сборку металлоконструкций, сборочных единиц и отдельных элементов их под сварку производить на специальных стендах или в кондукторах, обеспечивающих правильное взаимное расположение частей конструкций и предохраняющих их от деформаций.

- При выполнении монтажных и ремонтных работ сборку осуществлять с помощью монтажных приспособлений.

- Местные повышенные зазоры должны быть устранены до начала общей сварки соединения. Если устранить зазоры поджатием деталей невозможно, то одну из деталей необходимо заменить на деталь, обеспечивающую требуемый зазор под сварку, или разрешается производить наплавку при длине зазора не более 10% общей длины шва и ширине не более 0,6 наименьшей толщины свариваемых деталей.

- Отклонение полки от заданного проектом положения (уклон) - не более 1:100.

- Собранные на стендах или в приспособлениях детали, сборочные единицы после проверки их положения закрепить при помощи прихваток.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

7.	Требования к прихватке:	Требования к прихваткам при сборке листовых конструкций							
		Способ сварки	Расстояние между прихватками		Длина одной прихватки, мм		Высота прихваток		
		РД	не более 500 мм		не менее 50 мм		до половины сечения шва, но не более 6х6 мм		
		Примечание: Катет шва прихваток может быть равен катету первого шва. В этом случае прихватки последующей переплавке не подлежат. - Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Допускается при сборке коробчатых конструкций производить прихватку вертикальных листов со стороны, противоположной сварному шву. - Разрешается наложение прихваток вне мест расположения швов для временного скрепления деталей, если они не создают дополнительных концентраторов напряжения в соответствующих элементах металлоконструкций. В дальнейшем эти прихватки должны быть удалены, а места их размещения зачищены. - Перед наложением первого сварного шва прихватки должны быть очищены от шлака, а места сварки - от брызг. - Прихватки в сварных соединениях должны размещаться в местах расположения сварных швов. - Прихватки, имеющие дефекты, должны быть удалены до чистого металла и выполнены вновь. - При транспортировке и кантовке собранных под сварку металлоконструкций или отдельных составных частей должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранение геометрических форм и размеров, заданных при сборке.							
8.	Сварочные материалы:	Область применения	Сварка расчетных элементов сварных несущих металлоконструкций				Сварка нерасчетных элементов металлоконструкций		
		Тип электрода	Э-42А	Э-46	Э-46А	Э-50А	Э-42	Э-46	Э-42А
		Марка электрода	УОНИ-13/45, СМ-11	АНО-3, АНО-4, ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-12, ОЗС-21, УП-1/45, МН-3, ПСУ-3	ОЗС-22Р, УОНИ-13/55К, БН-48	УОНИ-13/45, К-15А, ИТС-4С, ДСК-50, ОЗС-20Р, ОЗС-25, УП-1/55, УП-2/55	АНО-1, АНО-5, АНО-6, ВЦС-2	АНО-3, АНО-4	УОНИ-13/45, СМ-11, ОЗС-6, ОЗС-12
		ГОСТ	ГОСТ 9467-75						
* - для сварки низколегированных и углеродистых термоулучшенных сталей электроды с рутиловым покрытием (типа Э42, Э46) не применяются									
9.	Положение шва при сварке:	- нижнее - П2; - вертикальное - В1; - потолочное - П2.							
10.	Подогрев:	1) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой и низколегированной стали с толщиной стенки до 16 мм при температуре окружающего воздуха до минус 20 °С следует выполнять без предварительного подогрева. 2) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из углеродистой стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 15 °С. 3) Решетчатые, листовые объемные и сплошностенчатые конструкции из низколегированной стали при толщине от 16 до 30 мм свариваются без подогрева при температуре окружающего воздуха более минус 10 °С. 4) При температуре выше -20 °С, но ниже указанной в П.2 и 3, сварку и прихватку следует производить с подогревом стали до 100-150 °С. 5) Подогрев выполняется в зоне выполнения сварки на ширину не менее 100 мм с каждой стороны. 6) Измерение температуры подогрева следует проводить на расстоянии 50±10 мм от подлежащих сварке кромок. 7) При температуре ниже минус 20 °С сварка не допускается.							
11.	Сварочное оборудование:	Источники переменного или постоянного тока, обеспечивающие получение падающей внешней характеристики: однопостовые и многопостовые с балластными реостатами.							

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист 22

Изм.

Кол.уч

Лист

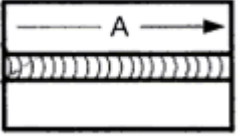
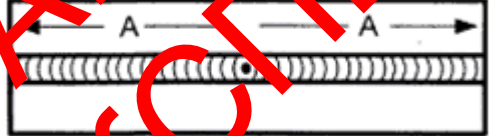
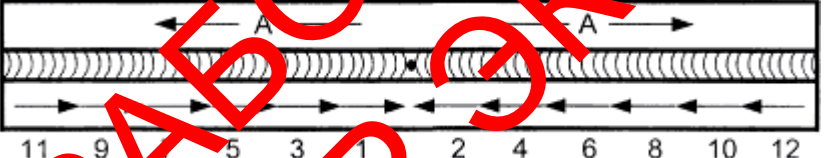
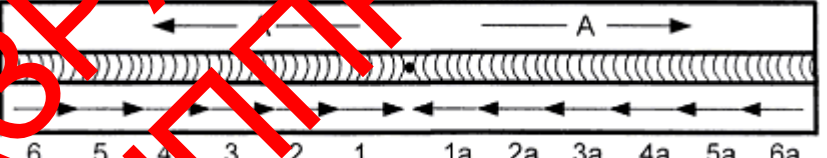
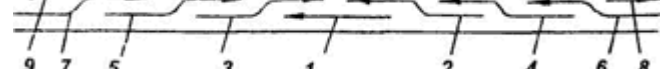
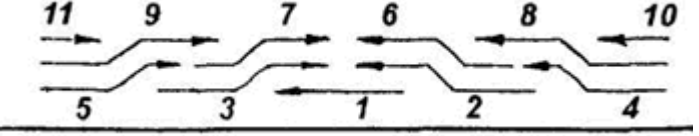
Недок.

Подп.

Дата

12.	Номер валика (слоя) шва	Способ сварки	Диаметр электрода, мм	Режимы сварки				
				Род тока, полярность		Сила сварочного тока*, А, в пространственном положении		
				Вид покрытия				
				Рутинговое	Основное	нижнем	потолочном, горизонтальном	вертикальном
	Прихваточные швы и 1 слой	РД	3	Переменный и постоянный**	Постоянный ток обратной полярности	80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
	Последующие слои	РД	3			80 ± 100	60 ± 80	70 ± 90
			4			130 ± 160	100 ± 80	120 ± 140

Примечания: * - для конкретной марки электрода режим уточнить по паспортным данным;
 ** - полярность уточнять по паспорту на электроде

13.	Порядок сварки и длины шва		
	13.1 Стыки листовых конструкций при изготовлении отдельных элементов		
	А) Короткие швы (до 300 мм)		Б) Швы средней длины (300-1000 мм)
			
	В) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые одним сварщиком		
			
	Г) Длинные швы (длиной более 1000 мм), выполняемые двумя сварщиками		
			
	13.2 Стыки листовых конструкций при выполнении ремонта		
	А) прямолинейных швов при толщине элементов до 10 мм		Б) прямолинейных швов при толщине элементов до 20 мм
			
	Длина одного участка не более 150 мм		Длина одного участка не более 150 мм
	В) многослойные швы		
			
	Длина одного участка не более 200 м		
14.	Технологические требования к сварке	- Во избежание создания в металлоконструкциях при сварке реактивных напряжений в первую очередь выполнять в свободном состоянии стыковые швы, расположенные перпендикулярно силовому потоку, затем остальные стыковые швы. - Положение свариваемых металлоконструкций должно обеспечивать наиболее удобные и безопасные условия работы сварщика и получение швов высокого качества.	

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист
23

- Сварку металлоконструкций производится в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений.
- Допускается выполнение сварочных работ на открытом воздухе при условии обеспечения требуемого качества сварки применением соответствующих приспособлений для защиты мест сварки, а также свариваемых поверхностей металлоконструкций от попадания атмосферных осадков и ветра.
- Во время сварки соединяемые элементы не должны подвергаться ударам или сотрясениям.
- На основном металле не допускается зажигание дуги за пределами шва.
- Дугу необходимо зажигать в области наложения сварного шва (на основном шве).
- При перерыве в работе разрешается возобновлять сварку после очистки концевой участка шва длиной не менее 50 мм и кратера от шлака. Кратер должен быть полностью перекрыт швом (или вырублен).
- В процессе сварки поддерживать постоянную длину дуги. Ее величина регламентируется техническими условиями (паспортом) на электроды и зависит от его марки и диаметра.
- Сварку электродами марок УОНИ-13/45, УП-1/45, УОНИ-13/55, УП-1/55 производить короткой дугой методом опирания; марки АНО-17 - короткой дугой методом опирания либо дугой средней длины (в последнем случае достигается лучшее формирование шва); марок МР-3, ОЗС-4 и ОЗС-12 - как короткой, так и средней дугой.
- Для каждой марки электрода режим необходимо уточнять при пробной сварке.
- Сварку производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока не должны превышать 10%, а напряжения дуги 5%.
- Оборудование для сварки следует подключать к отдельному фидеру. Колебания напряжения питающей сети, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать $\pm 5\%$.
- Последовательность выполнения сварных швов должна быть такой, чтобы обеспечивались минимальные деформации конструкции и предотвращались появления трещин в сварных соединениях.
- Для снижения деформации сварного узла и отдельных элементов от теплового воздействия наложение швов большой протяженности следует производить по указанным в п.13 схемам.
- При многослойной сварке после наложения каждого слоя необходимо зачистить швы и свариваемые кромки от шлака и устранить обнаруженные дефекты.
- При ручной сварке за один проход катет шва должен быть не более 8 мм. При больших катетах швы должны выполняться за два и более проходов.
- Все швы должны иметь корень, выступающий с другой стороны в виде равномерного валика
- Должна быть обеспечена плавность перехода шва на основной металл.
- По окончании сварочных работ вспомогательные элементы удалить, сварные швы зачистить до основного металла от шлака, брызг и натеков металла.
- Сварные соединения после сварки заклеивать в начале и конце шва. Клеймение выполнять методами, обеспечивающими сохранность клейм в процессе эксплуатации оборудования.
- Допускается не клеить сварные швы при сваривающих частях, продольные ребра и другие вспомогательные элементы металлоконструкций.
- Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качества маркируемых изделий. Метод и место маркировки должны быть указаны в проекте производства работ.

15. Термическая обработка Нет

16. Требования по контролю качества сварных соединений

16.1 Операционный контроль:
Перед сваркой следует контролировать:
 качество и состояние поверхностей элементов и сварочных материалов на соответствие требованиям государственных стандартов и технических условий на изготовления и поставки материалов и электродов для данного объекта; качество подготовки кромок под сварку и качество сборки (угол скоса, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках).
В процессе сварки контролю подлежат:
 температура деталей и окружающего воздуха, порядок сварки соединения, технологические параметры процесса сварки, толщина и ширина валика шва, качество послойной зачистки шлака.
После сварки контролю подлежат:
 отклонение геометрических размеров, клеймение шва, размеры выполненного шва, смещение кромок, перелом осей сварных элементов, наличие и размеры поверхностных дефектов в сварных швах.

16.2 Приемочный контроль:

Таблица 2: Методы и объемы приемочного контроля качества сварных соединений

16.2.1. Металлоконструкции

№ п/п	Метод контроля	Объем контроля	Документы по контролю	Нормы оценки качества
1	Визуальный и измерительный	100%	РД 03-606-03	п.13.9.6 РД 36-62-00
2	Ультразвуковой	100%	ГОСТ 14782-86, РД РОСЭК-001-96	п.3.5.6 ПБ 10-382-00, п.5.5.4 РД 24.090.97-9

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

3. Контроль качества сварных соединений

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять методами, указанными в таблице 1, согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

Таблица 1

Методы контроля	Тип конструкций, объем контроля
1. Внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов	Все типы конструкции в объеме 100 %
2. Контроль швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.) в соответствии с ГОСТ 3242-79	Все типы конструкций в объеме не менее 0,5 % длины швов, а также конструкции, методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или чертежами КМ
3. Испытания на непроницаемость и герметичность	Конструкции (резервуарные и т. п.), методы и объемы контроля которых предусмотрены дополнительными правилами или разд. 4 или чертежами КМ
4. Механические испытания контрольных образцов	Конструкции, для которых требования механических свойств сварных соединений предусмотрены чертежами КМ
5. Металлографические исследования макрошлифов на торцах швов контрольных образцов или на торцах стыковых швов сварных соединений	То же

Сварные швы трубопроводов должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от опор и подвесок для труб диаметром менее 50 мм, и не менее 200 мм для труб диаметром 50 мм и более.

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей сваркой и контролем.

По внешнему виду качества сварных соединений конструкций должно удовлетворять требованиям, указанным в таблице 2, согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

Таблица 2

Элементы сварных соединений, разрушенные дефекты	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов
Поверхность шва	Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов. Плавный переход к основному металлу (следует оговорить в чертежах КМ и КМД)
Подрезы	Глубина - до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм
Дефекты удлиненные и сферические одиночные	Глубина - до 10 % толщины свариваемого проката, но не более 3 мм Длина - до 20 % длины оценочного участка
Дефекты удлиненные сферические в виде цепочки или скопления	Глубина - до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 2 мм Длина - до 20 % длины оценочного участка Длина цепочки или скопления - не более удвоенной длины оценочного участка
Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор)	Расстояние между близлежащими концами - не

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист

25

Элементы сварных соединений, наружные дефекты	Требования к качеству, допустимые размеры дефектов
соседние по длине шва	менее 200 мм
<i>Швы сварных соединений конструкций, возводимых или эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С и до минус 65 °С включ.</i>	
Непровары, несплавления, цепочки и скопления наружных дефектов	Не допускаются
Подрезы:	
вдоль усилия	Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей толщине
местные поперек усилия	Длина - не более удвоенной

Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует производить после проверки правильности сборки.

Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, выполненных при монтаже, и предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений должны соответствовать указанным в ГОСТ 5264-80* «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные», ГОСТ 11534-75* «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами», ГОСТ 8713-79* «Сварка под флюсом. Соединения сварные», ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом», ГОСТ 14771-76* «Дуговая сварка в защитном газе», ГОСТ 15164-78* «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные», ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения с острыми и тупыми углами».

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной дуговой сварке и не менее 50 мм при автоматизированных видах сварки, а также места примыкания начальных и выводных планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, лагов и т.п. В конструкциях из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм²), кроме того, следует зачищать места приварки и примыкающие поверхности приспособлений.

Сварку надлежит производить при стабильном режиме. Предельные отклонения заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при автоматизированной сварке не должны превышать $\pm 5\%$.

Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика не должно превышать полусметной потребности. Сварочные материалы следует содержать в условиях, исключающих их увлажнение.

При сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм²) электроды, взятые непосредственно из прокалочной или сушильной печи, необходимо использовать в течение двух часов.

Инв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист
26

При двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением необходимо перед выполнением шва с обратной стороны удалить его корень до чистого бездефектного.

Придание угловым швам вогнутого профиля и плавного перехода к основному металлу, а также выполнение стыковых швов без усиления (если это предусмотрено чертежами КМД) следует обеспечивать подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположениям свариваемых элементов конструкций (при укрупнении), или механизированной зачисткой абразивным инструментом.

Каждый последующий валик (слой) многослойного шва сварного соединения надлежит выполнять после тщательной очистки предыдущего валика (слоя) от шлака и брызг металла. Участки шва с трещинами следует удалять до наложения последующих слоев.

Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.

Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит удалять без повреждения основного металла и применения ударных воздействий. Местных приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые дефекты исправить.

Необходимость удаления сборочных болтов в монтажных сварных соединениях после окончания сварки определяет монтажная организация.

Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений.

Конструкции, имеющие складные изделия опирания надлежит дополнительно собирать на прихватках с применением тех же сварочных материалов, что и основные швы. Прихватки надлежит располагать в местах последующего наложения сварных швов.

Сварку элементов конструкций следует производить в надежно зафиксированном проектом положении.

4. Мероприятия по безопасности труда

Общие требования безопасности.

К работам по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.

Электросварщику разрешается выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем с письменного разрешения лица (главного инженера предприятия), ответственного за пожарную безопасность.

Основными средствами индивидуальной защиты электросварщика ручной электродуговой сварки металлическими электродами являются: спецодежда и спецобувь для электросварщиков;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1	Лист 27

щиток (маска); очки, защищающие лицо и глаза от попадания шлака и брызг металла при их удалении; диэлектрические перчатки; брезентовые рукавицы; диэлектрические галоши.

Вспомогательным рабочим, работающим непосредственно с электросварщиком, рекомендуется пользоваться теми же средствами индивидуальной защиты.

Электросварщик обязан:

- при работах без настила на высоте свыше 1,3 м от уровня пола применять предохранительный пояс;
- подъем на высоту и спуск с нее, а также спуск в цистерны, баки, барабаны и топки котлов производить по стремянкам или приставным лестницам после отключения сварочного аппарата;
- смену электродов при электросварочных работах в условиях особой опасности поражения электрическим током, в закрытых сосудах, каналах, колодцах и в стесненных условиях производства электросварочных работ без факторов повышенной опасности, а также на открытых площадках производить при полном снятии напряжения холостого хода источника тока.

Электросварщику разрешается:

- выполнять электросварочные работы с лесов и помостов только после принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей;
- при производстве электросварочных работ в случае недостаточного освещения применять переносные светильники напряжением 12 В с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12 В;
- все электросварочные работы на оборудовании пылеприготовительных установок производить после того, как будут обрызганы все участки, на которые возможно попадание искр, в радиусе не менее 10 м.

Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это электросварщик обязан сообщить о них непосредственному руководителю.

Требования безопасности перед началом работ

Перед началом работы электросварщик обязан получить от производителя работ задание на производство работ и инструктаж на рабочем месте.

Необходимо проверить рабочую одежду и рукавицы и убедиться в том, что на них нет следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета на выпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на подбородочный ремень, а волосы убраны под каску.

После получения задания электросварщик обязан:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист
28

- произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий, не переплетаться между собой и не пролегать совместно с другими сварочными проводами или проводами электрической питающей сети и шлангами газопламенной обработки;

- убедиться в том, что все вращающиеся части надежно ограждены, устройства заземлены и доступны для осмотра и эксплуатации;

- проверить наличие и исправность инструментов (молоток, зубило или крейцмессель для отбивки шлака, стальная щетка, шаблоны, клеймо);

- проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;

- проверить состояние настилов, ограждений, бортовой доски на лесах, подмостях непосредственно на месте выполнения электросварочных работ;

- осмотреть и при необходимости освободить проход, убрать все легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5 м от места проведения электросварочных работ;

- проверить наличие ширм и защитного настила;

- проверить зачистку свариваемых деталей от краски, масла и т.п. для предотвращения загрязнения воздуха испарениями и газами;

- в случае выполнения электросварочных работ с наложением наблюдающих убедиться в том, что рубильник для отключения источника тока находится вблизи наблюдающего и работа электросварщика будет производиться в зоне видимости наблюдающих;

требования безопасности во время работы

При выполнении электросварочных работ электросварщик обязан выполнять следующие требования безопасности.

- следить, чтобы подручные или выполняющий совместно со сварщиком работы персонал пользовались защитными средствами;

- следить, чтобы удар, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и лишний инструмент не падал на работающий персонал и проходящих людей;

- постоянно следить за исправностью электрододержателя и провода (прямого) к нему;

- следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, могущим вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции;

- в перерывах в процессе сварки проверять состояние и наличие защитных заземлений на корпусах электросварочной аппаратуры;

- если в процессе работы или в перерывах на рабочем месте будет обнаружен запах горючего газа (утечка из газового поста газопровода, газового баллона), то немедленно прекратить электросварочные работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1			29

тросварочные работы, сообщить производителю работ (бригадиру или мастеру), произвести отключение источника сварочного тока, уйти в безопасное место;

- отключить источник сварочного тока от питающей сети в следующих случаях:

- а) уходя с рабочего места даже на короткое время;
- б) при временном прекращении работы;
- в) при перерыве в подаче электроэнергии;
- г) при обнаружении какой-либо неисправности;
- д) при уборке рабочего места.

Электросварщику запрещается:

- очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;
- работать под подвешенным грузом;
- сваривать деталь на весу;
- прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки;
- выполнять ручную электродуговую сварку от источников тока, напряжение холостого хода которых превышает 80 В для переменного тока, 100 В для постоянного тока;
- самостоятельно менять полярность прямого и обратного проводов;
- прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;
- класть электрододержатель на металлические конструкции;
- производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;
- производить электросварочные работы с приставных лестниц;
- регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при работе с аппаратом переменного тока;
- выполнять электросварочные работы на трубопроводах, арматуре, сосудах и других элементах теплового оборудования, находящегося под давлением.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении очагов пожара необходимо немедленно сообщить о случившемся администрации, одновременно выключить вентиляцию, источник тока и приступить к тушению огня местными средствами пожаротушения до прихода пожарных.

В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить источник тока, покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному руководителю.

При несчастном случае необходимо немедленно сообщить мастеру, бригадиру или находящемуся вблизи другому рабочему, принять меры по оказанию первой помощи другим пострадавшим.

Инв. № инв.	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						03/06 ППР-16 – ТК1	Лист 30
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы электросварщик обязан:

- выключить рубильник сварочного аппарата, а при работе на автоматах и полуавтоматах — перекрыть воду; при сварке в защитных газах закрыть вентиль баллона и снять давление на редукторе;
- собрать провода и защитные приспособления, уложить их в отведенное место или сдать в кладовую;
- выключить местную вентиляцию;
- убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов и других материалов;
- перед уходом с рабочего места тщательно осмотреть все места, куда могли долетать раскаленные частицы металла, искры, шлак, и убедиться в отсутствии тлеющих предметов — очагов возможного возникновения пожара;
- сдать сменщику и руководителю рабочее место чистым, сообщить обо всех неисправностях и замечаниях, выявленных во время работы;
- снять спецодежду и повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки и принять душ.

5. Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление правительства Российской Федерации №390 от 25 апреля 2012 г. «О противопожарном режиме»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013г. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, несет лицо, назначенное приказом по организации.

Для данного объекта предусмотреть:

- места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;
- хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусматривается. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;
- оформить наряд на огневые работы (при необходимости);
- места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров;

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

03/06 ППР-16 – ТК1

Лист
31

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожароопасных местах.

Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.

Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.

Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

Запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю.

При применении ацетона и бензина для обезжиривания оболочки, и брони кабеля необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается пользоваться для этой цели этилированным бензином.

РАЗРАБОТАНО ООО "ГПР ЭКСПЕРТ"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 32
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	03/06 ППР-16 – ТК1			